

Vektoren, Längen und Winkel im Raum

Q2.2 · GK + LK

Zeichne zunächst, welche Punkte und Pfeile gemeint sind. Der Vektor von A nach B entsteht durch Ziel minus Start. Das Skalarprodukt prüft, wie stark zwei Richtungen zusammenpassen; bei senkrechten Richtungen wird es null.

Verbindungsvektor und Länge

$$\vec{AB} = \vec{B} - \vec{A}$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$$

Ziel minus Start ist die Verschiebung. Ihre Länge ist der Punktabstand.

Voraussetzung: Koordinaten in derselben Einheit verwenden.

Skalarprodukt und Winkel

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3$$

$$\cos \alpha = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|}$$

Bei $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ sind von null verschiedene Vektoren senkrecht.

Voraussetzung: $\vec{u}$ und $\vec{v}$ dürfen für die Winkelberechnung keine Nullvektoren sein.

Vektoren, Längen und Winkel im Raum · Fortsetzung**Mittelpunkt und Pyramide**

$$M = \frac{A+B}{2}$$

$$V = G \cdot \frac{h}{3}$$

Jede Koordinate einzeln mitteln. Das Pyramidenvolumen nutzt die senkrechte Höhe.

Voraussetzung: G ist der Grundflächeninhalt; h ist nicht eine schräge Seitenkante.